

94. What is the derivative of $\tan^{-1} x$ with respect to $\cot^{-1} x$?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{x^2 + 1}$
- (d) $\frac{x}{x^2 + 1}$

95. The function $u(x, y) = c$ which satisfies the differential equation

$$x(dx - dy) + y(dy - dx) = 0, \text{ is}$$

- (a) $x^2 + y^2 = xy + c$
- (b) $x^2 + y^2 = 2xy + c$
- (c) $x^2 - y^2 = xy + c$
- (d) $x^2 - y^2 = 2xy + c$

96. What is the minimum value of $3 \cos \left(A + \frac{\pi}{3} \right)$

where $A \in \mathbb{R}$?

- (a) -3
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 3

97. Consider the following statements :

1. The function $f(x) = \ln x$ increases in the interval $(0, \infty)$.
2. The function $f(x) = \tan x$ increases in the interval $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

98. Which one of the following is correct in respect of the graph of $y = \frac{1}{x-1}$?

- (a) The domain is $\{x \in \mathbb{R} | x \neq 1\}$ and the range is the set of reals.
- (b) The domain is $\{x \in \mathbb{R} | x \neq 1\}$, the range is $\{y \in \mathbb{R} | y \neq 0\}$ and the graph intersects y-axis at $(0, -1)$.
- (c) The domain is the set of reals and the range is the singleton set $\{0\}$.
- (d) The domain is $\{x \in \mathbb{R} | x \neq 1\}$ and the range is the set of points on the y-axis.

99. What is the solution of the differential equation $\ln \left(\frac{dy}{dx} \right) = x$?

- (a) $y = e^x + c$
- (b) $y = e^{-x} + c$
- (c) $y = \ln x + c$
- (d) $y = 2 \ln x + c$

100. मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई l और चौड़ाई b इस प्रकार है कि $l + b = k$ है। आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $2k^2$
- (b) k^2
- (c) $\frac{k^2}{2}$
- (d) $\frac{k^2}{4}$

101. संख्याओं 4 और 9 की बारंबारताएँ क्रमशः x और $(x - 1)$ हैं। यदि उनका समान्तर माध्य 6 है, तो x का मान क्या है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

102. यदि तीन पासों को इस शर्त पर लुढ़काया जाता है कि उनमें से किन्हीं भी दो पासों पर समान फलक ऊपर नहीं आएँगे, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक फलक पर संख्या 6 आएगी ?

- (a) $\frac{5}{6}$
- (b) $\frac{5}{9}$
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $\frac{5}{12}$

103. यदि $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ और

$P(\text{not } A) = \frac{1}{2}$ हो, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है ?

- (a) $P(B) = \frac{2}{3}$
- (b) $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- (c) $P(A \cup B) > P(A) + P(B)$
- (d) $P(\text{not } A \text{ और not } B) = P(\text{not } A) P(\text{not } B)$

104. n प्रेक्षणों के 2.5 से मापे गए विचलनों का योगफल 50 है। प्रेक्षणों के उसी समुच्चय के 3.5 से मापे गए विचलनों का योगफल - 50 है। n का मान क्या है ?

- (a) 50
- (b) 60
- (c) 80
- (d) 100

105. n प्रेक्षणों के एक आँकड़ा संग्रह (समुच्चय) का माध्य $2M$ है, जबकि $2n$ प्रेक्षणों के एक अन्य (दूसरे) आँकड़ा समुच्चय का माध्य M है। संयुक्त आँकड़ा संग्रह (समुच्चय) का माध्य क्या है ?

- (a) M
- (b) $\frac{3M}{2}$
- (c) $\frac{2M}{3}$
- (d) $\frac{4M}{3}$